

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de potencia
Unidad: 7. Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental

Resumen

Desde hace ya más de un cuarto de siglo disponemos en España de una Ley de Prevención de Riesgos Laborales (RD 31/1995) que aplica a todos los trabajos. En él se nombra al empresario cómo el máximo encargado de poner los medios de seguridad necesarios y disponer de la documentación exigida por la legislación, como el plan de prevención de riesgos laborales.

En el caso de los procesos de montaje y mantenimiento, son numerosos los riesgos a los que se exponen los trabajadores. En esta unidad nos centramos en el riesgo eléctrico, cuyas consecuencias pueden ir desde agarrotamiento muscular hasta la muerte.

Con el objetivo de reducir las probabilidades de una electrocución, golpe o cualquier otro daño en la realización de tareas de montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas, es esencial disponer y utilizar los EPIs (Equipos de Protección Individual) que correspondan: casco, pantalla o gafas, vestuario de protección aislante, guantes, calzado y protección auditiva. También, las instalaciones y equipos deben estar correctamente señalizados según la ISO 7010:2012.

Por último, en cuanto a protección medioambiental, las empresas voluntariamente pueden establecer sistemas de gestión ambiental (SGA). Actualmente, muchas empresas siguen la norma ISO 14001:2015 para diseñar y adoptar políticas ambientales acordes con una serie de requisitos legales. Otro reglamento muy extendido es el EMAS, que tiene como objetivo la evaluación y mejora del comportamiento medioambiental de una empresa de forma continua.

Conceptos fundamentales

- **Riesgo eléctrico:** Se refiere al daño que podría recibir una persona o animal doméstico que sufra un contacto directo o indirecto.
- **Contacto directo:** Se produce cuando alguien entra en contacto con una parte activa de la instalación (conductores, bornes, etc.).
- **Contacto indirecto:** Se produce cuando alguien entra en contacto con una masa que no debe soportar una tensión, pero en la que ha habido un fallo de aislamiento.
- **Sistema de Gestión Ambiental (SGA):** Es una norma internacional de carácter voluntario que funciona como un instrumento dirigido a empresas u organizaciones de cualquier tamaño que quieran alcanzar un nivel alto de protección del medio ambiente en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.

- **Reglamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme):** Es uno de los instrumentos europeos para la sostenibilidad y establece un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales que puede ser implantado por cualquier organización con carácter voluntario.

Procesos fundamentales

Para cualquier trabajo que se vaya a realizar sobre una máquina eléctrica es importante que se realice sin tensión y siguiendo las cinco reglas de oro siguientes:

1. Desconectar todas las posibles fuentes de tensión
2. Bloquear y señalizar los dispositivos de corte
3. Comprobar la ausencia de tensión
4. Cortocircuitar y poner a tierra la instalación
5. Proteger y señalizar

En el caso de que los trabajos se vayan a realizar bajo tensión, se deberán cumplir los siguientes condicionantes:

- En zonas de difícil acceso el trabajo se realizará por medio de dos operarios cualificados como mínimo que conozcan las actuaciones que se requieren en ese caso.
- Se debe contar con EPI aislantes.
- Los elementos activos serán recubiertos con material aislante al igual que se emplearán alfombras, banquetas o plataformas de trabajo aisladas.
- Se emplearán materiales en buenas condiciones y de acuerdo con las tensiones de trabajo.